FlexGroup 卷的数据保护

ONTAP 9

NetApp
April 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/flexgroup/provide-disaster-recovery-snapmirror-task.html on April 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

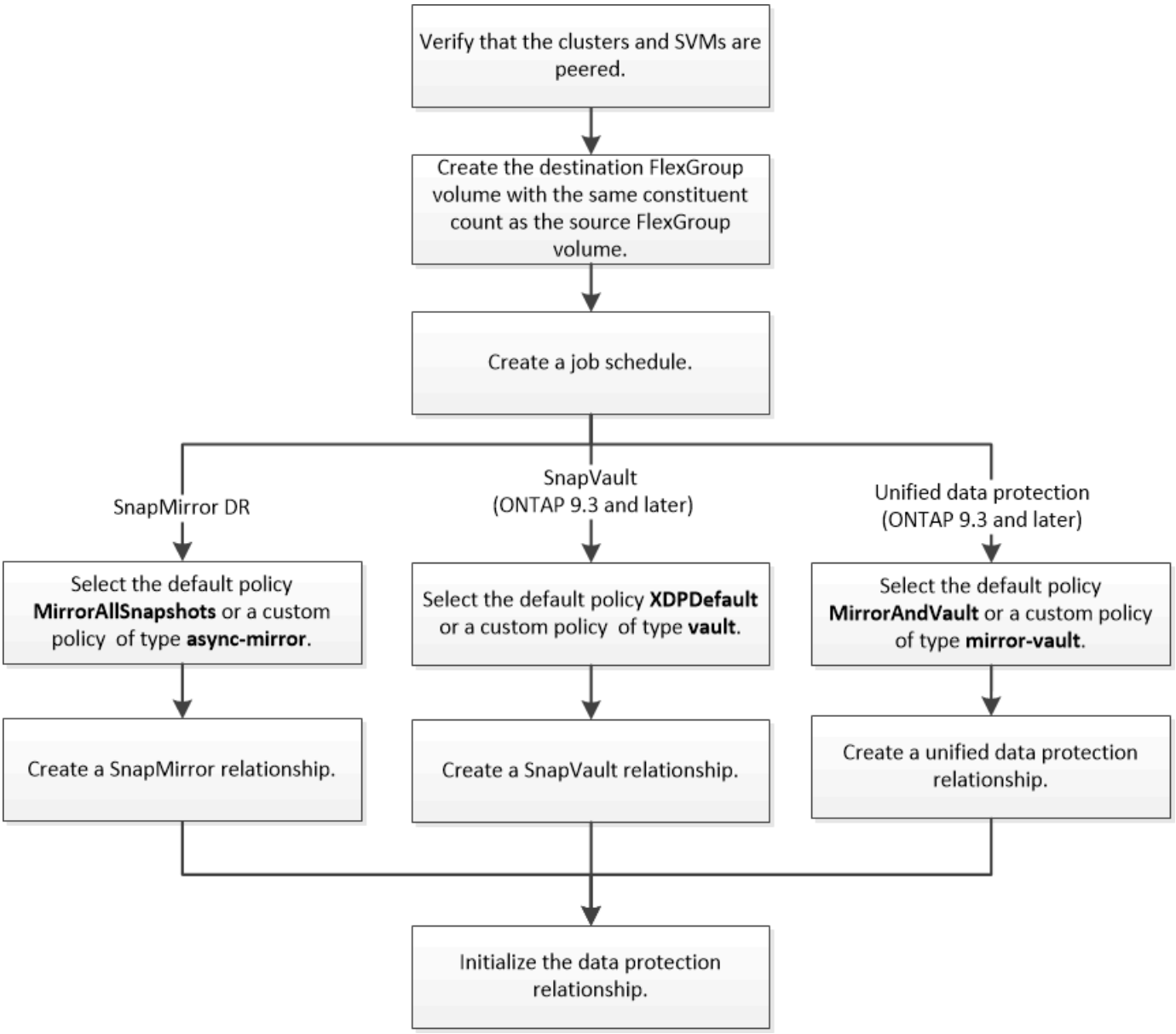
FlexGroup 卷的数据保护 1
FlexGroup 卷的数据保护工作流 1
为 FlexGroup 卷创建 SnapMirror 关系 2
为 FlexGroup 卷创建 SnapVault 关系 5
为 FlexGroup 卷创建统一数据保护关系 8
为 FlexGroup 卷创建 SVM 灾难恢复关系 11
将现有 FlexGroup SnapMirror 关系过渡到 SVM DR 13
将 FlexVol 卷转换为 SVM-DR 关系中的 FlexGroup 卷 14
为 FlexGroup 创建 SnapMirror 级联和扇出关系的注意事项 16
为 FlexGroup 卷创建 SnapVault 备份关系和统一数据保护关系的注意事项 17
监控 FlexGroup 卷的 SnapMirror 数据传输 17

FlexGroup 卷的数据保护

FlexGroup 卷的数据保护工作流

您可以为 FlexGroup 卷创建 SnapMirror 灾难恢复（ DR ）关系。从 ONTAP 9.3 开始，您还可以使用 SnapVault 技术备份和还原 FlexGroup 卷，并且可以创建使用同一目标进行备份和灾难恢复的统一数据保护关系。

数据保护工作流包括验证集群和 SVM 对等关系，创建目标卷，创建作业计划，指定策略，创建数据保护关系以及初始化关系。



对于 FlexGroup 卷， SnapMirror 关系类型始终为 `XDP` 。SnapMirror 关系提供的数据保护类型由您使用的复制策略决定。您可以对要创建的复制关系使用默认策略或所需类型的自定义策略。下表显示了不同类型的数据保护关系的默认策略类型和支持的自定义策略类型。

关系类型	默认策略	自定义策略类型
SnapMirror 灾难恢复	MirrorAllSnapshots	异步镜像
SnapVault 备份	XDPDefault	存储
统一数据保护	MirrorAndVault	镜像存储

FlexGroup 卷不支持 MirrorLatest 策略。

为 FlexGroup 卷创建 SnapMirror 关系

您可以在对等 SVM 上的源 FlexGroup 卷和目标 FlexGroup 卷之间创建 SnapMirror 关系，以便复制数据以进行灾难恢复。发生灾难时，您可以使用 FlexGroup 卷的镜像副本恢复数据。

您必须已创建集群对等关系和 SVM 对等关系。

"集群和 SVM 对等"

关于此任务

- 您可以为 FlexGroup 卷创建集群间 SnapMirror 关系和集群内 SnapMirror 关系。
- 从 ONTAP 9.3 开始，您可以扩展 SnapMirror 关系中的 FlexGroup 卷。

  如果您使用的 ONTAP 版本早于 ONTAP 9.3 ，则在建立 SnapMirror 关系后，不得扩展 FlexGroup 卷；但是，您可以在建立 SnapMirror 关系后增加 FlexGroup 卷的容量。如果在 ONTAP 9.3 之前的版本中中断 SnapMirror 关系后扩展源 FlexGroup 卷，则必须向目标 FlexGroup 卷执行基线传输。

步骤

1. 创建类型为 `DP` 的目标 FlexGroup 卷，该卷的成分卷数与源 FlexGroup 卷的成分卷数相同：
   a. 从源集群中，确定源 FlexGroup 卷中的成分卷数： `volume show -volume volume_name* -is -constituent true`

```
cluster1::> volume show  -volume srcFG* -is-constituent true
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vss       srcFG          -            online     RW         400TB
172.86GB  56%
vss       srcFG__0001    Aggr_cmode   online     RW         25GB
10.86TB   56%
vss       srcFG__0002    aggr1        online     RW         25TB
10.86TB   56%
vss       srcFG__0003    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.72TB   57%
vss       srcFG__0004    aggr1        online     RW         25TB
10.73TB   57%
vss       srcFG__0005    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.67TB   57%
vss       srcFG__0006    aggr1        online     RW         25TB
10.64TB   57%
vss       srcFG__0007    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.63TB   57%
...
```

b. 从目标集群中，创建类型为 `DP` 的目标 FlexGroup 卷，其成分卷数与源 FlexGroup 卷的成分卷数相同。

```
cluster2::> volume create -vserver vsd -aggr-list aggr1,aggr2 -aggr
-list-multiplier 8 -size 400TB -type DP dstFG

Warning: The FlexGroup volume "dstFG" will be created with the
following number of constituents of size 25TB: 16.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 766] Job succeeded: Successful
```

c. 从目标集群中，验证目标 FlexGroup 卷中的成分卷数： `volume show -volume volume_name* -is-constituent true`

```
cluster2::> volume show  -volume dstFG* -is-constituent true
Vserver   Volume        Aggregate    State      Type       Size
Available  Used%
--------- ------------  ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vsd       dstFG          -            online     DP         400TB
172.86GB  56%
vsd       dstFG__0001    Aggr_cmode   online     DP         25GB
10.86TB   56%
vsd       dstFG__0002    aggr1        online     DP         25TB
10.86TB   56%
vsd       dstFG__0003    Aggr_cmode   online     DP         25TB
10.72TB   57%
vsd       dstFG__0004    aggr1        online     DP         25TB
10.73TB   57%
vsd       dstFG__0005    Aggr_cmode   online     DP         25TB
10.67TB   57%
vsd       dstFG__0006    aggr1        online     DP         25TB
10.64TB   57%
vsd       dstFG__0007    Aggr_cmode   online     DP         25TB
10.63TB   57%
...
```

2. 创建作业计划： `job schedule cron create -name job_name -month month -dayofweek day_of_week -day day_of_month -hour -minute minute`

   对于 `- 月`， `- 天 / 周` 和 `- 小时` 选项，您可以指定 所有 分别每月，一周中的每一天和每小时运行作业。

   以下示例将创建一个名为 `my_weekly` 的作业计划，该计划将在星期六凌晨 3： 00 运行：

   ```
   cluster1::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
   "Saturday" -hour 3 -minute 0
   ```

3. 为 SnapMirror 关系创建类型为 `async-mirror` 的自定义策略： `snapmirror policy create -vserver SVM -policy snapmirror_policy -type async-mirror`

   如果不创建自定义策略，则应为 SnapMirror 关系指定 `MirrorAllSnapshots` 策略。

4. 从目标集群中，在源 FlexGroup 卷和目标 FlexGroup 卷之间创建 SnapMirror 关系： `snapmirror create -source-path src_sVM： src_flexgroup -destination-path dest_sVM： dest_flexgroup -type XDP -policy snapmirror_policy -schedule sched_name`

   FlexGroup 卷的 SnapMirror 关系的类型必须为 `XDP` 。

   如果为 FlexGroup 卷的 SnapMirror 关系指定限制值，则每个成分卷使用相同的限制值。限制值不会在成分

卷之间划分。

> 不能对 FlexGroup 卷使用 Snapshot 副本的 SnapMirror 标签。

在 ONTAP 9.4 及更早版本中，如果未使用 `snapmirror create` 命令指定策略，则默认使用 `MirrorAllSnapshots` 策略。在 ONTAP 9.5 中，如果未使用 `snapmirror create` 命令指定策略，则默认使用 `MirrorAndVault` 策略。

```
cluster2::> snapmirror create -source-path vss:srcFG -destination-path
vsd:dstFG -type XDP -policy MirrorAllSnapshots -schedule hourly
Operation succeeded: snapmirror create for the relationship with
destination "vsd:dstFG".
```

5. 从目标集群中，通过执行基线传输来初始化 SnapMirror 关系： `snapmirror initialize -destination-path dest_sVM ： dest_flexgroup`

   基线传输完成后，目标 FlexGroup 卷将根据 SnapMirror 关系的计划定期更新。

```
cluster2::> snapmirror initialize -destination-path vsd:dstFG
Operation is queued: snapmirror initialize of destination "vsd:dstFG".
```

> 如果在源集群运行 ONTAP 9.3 和目标集群运行 ONTAP 9.2 或更早版本的 FlexGroup 卷之间创建了任何 SnapMirror 关系，并且在源 FlexGroup 卷中创建了任何 qtree ，则 SnapMirror 更新将失败。要从这种情况中恢复，您必须删除 FlexGroup 卷中的所有非默认 qtree ，在 FlexGroup 卷上禁用 qtree 功能，然后删除通过 qtree 功能启用的所有 Snapshot 副本。如果在 FlexGroup 卷上启用了 qtree 功能，则在从 ONTAP 9.3 还原到 ONTAP 的早期版本之前，还必须执行这些步骤。 "还原之前，请在 FlexGroup 卷中禁用 qtree 功能"

您应通过设置 LIF 和导出策略等所需配置来设置目标 SVM 以进行数据访问。

为 FlexGroup 卷创建 SnapVault 关系

您可以配置 SnapVault 关系并为此关系分配 SnapVault 策略以创建 SnapVault 备份。

您必须了解为 FlexGroup 卷创建 SnapVault 关系的注意事项。

步骤

1. 创建类型为 `DP` 的目标 FlexGroup 卷，该卷的成分卷数与源 FlexGroup 卷的成分卷数相同：

   a. 从源集群中，确定源 FlexGroup 卷中的成分卷数： `volume show -volume volume_name* -is -constituent true`

```
cluster1::> volume show  -volume src* -is-constituent true
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vss       src          -            online     RW         400TB
172.86GB  56%
vss       src__0001    Aggr_cmode   online     RW         25GB
10.86TB   56%
vss       src__0002    aggr1        online     RW         25TB
10.86TB   56%
vss       src__0003    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.72TB   57%
vss       src__0004    aggr1        online     RW         25TB
10.73TB   57%
vss       src__0005    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.67TB   57%
vss       src__0006    aggr1        online     RW         25TB
10.64TB   57%
vss       src__0007    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.63TB   57%
...
```

b. 从目标集群中，创建类型为 `DP` 的目标 FlexGroup 卷，其成分卷数与源 FlexGroup 卷的成分卷数相同。

```
cluster2::> volume create -vserver vsd -aggr-list aggr1,aggr2 -aggr
-list-multiplier 8 -size 400TB -type DP dst

Warning: The FlexGroup volume "dst" will be created with the
following number of constituents of size 25TB: 16.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 766] Job succeeded: Successful
```

c. 从目标集群中，验证目标 FlexGroup 卷中的成分卷数： `volume show -volume volume_name* -is-constituent true`

```
cluster2::> volume show  -volume dst* -is-constituent true
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vsd       dst          -            online     RW         400TB
172.86GB  56%
vsd       dst__0001    Aggr_cmode   online     RW         25GB
10.86TB   56%
vsd       dst__0002    aggr1        online     RW         25TB
10.86TB   56%
vsd       dst__0003    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.72TB   57%
vsd       dst__0004    aggr1        online     RW         25TB
10.73TB   57%
vsd       dst__0005    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.67TB   57%
vsd       dst__0006    aggr1        online     RW         25TB
10.64TB   57%
vsd       dst__0007    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.63TB   57%
...
```

2. 创建作业计划： `job schedule cron create -name job_name -month month -dayofweek day_of_week -day day_of_month -hour -minute minute`

   对于 `- 月`， `- 天 / 周` 和 `- 小时`，您可以指定 所有 来分别按每月，一周中的一天和每小时运行作业。

   以下示例将创建一个名为 `my_weekly` 的作业计划，该计划将在星期六凌晨 3： 00 运行：

```
cluster1::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
"Saturday" -hour 3 -minute 0
```

3. 创建 SnapVault 策略，然后为 SnapVault 策略定义规则：

   a. 为 SnapVault 关系创建类型为 `vault` 的自定义策略： `snapmirror policy create -vserver svm_name -policy policy_name -type vault`

   b. 为 SnapVault 策略定义一条规则，用于确定在初始化和更新操作期间传输哪些 Snapshot 副本： `snapmirror policy add-rule -vserver svm_name -policy policy_for_rule -snapmirror-label snapmirror-label -keep retention_count -schedule schedule`

   如果不创建自定义策略，则应为 SnapVault 关系指定 `XDPDefault` 策略。

4. 创建 SnapVault 关系： `snapmirror create -source-path src_sVM： src_flexgroup -destination-path dest_sVM： dest_flexgroup -type XDP -schedule schedule_name -policy XDPDefault`

在 ONTAP 9.4 及更早版本中，如果未使用 `snapmirror create` 命令指定策略，则默认使用 `MirrorAllSnapshots` 策略。在 ONTAP 9.5 中，如果未使用 `snapmirror create` 命令指定策略，则默认使用 `MirrorAndVault` 策略。

```
cluster2::> snapmirror create -source-path vss:srcFG -destination-path
vsd:dstFG -type XDP -schedule Daily -policy XDPDefault
```

5. 从目标集群中，通过执行基线传输来初始化 SnapVault 关系： `snapmirror initialize -destination-path dest_sVM ： dest_flexgroup`

```
cluster2::> snapmirror initialize -destination-path vsd:dst
Operation is queued: snapmirror initialize of destination "vsd:dst".
```

为 FlexGroup 卷创建统一数据保护关系

从 ONTAP 9.3 开始，您可以创建和配置 SnapMirror 统一数据保护关系，以便在同一目标卷上配置灾难恢复和归档。

您必须了解为 FlexGroup 卷创建统一数据保护关系的注意事项。

"为 FlexGroup 卷创建 SnapVault 备份关系和统一数据保护关系的注意事项"

步骤

1. 创建类型为 `DP` 的目标 FlexGroup 卷，该卷的成分卷数与源 FlexGroup 卷的成分卷数相同：
   a. 从源集群中，确定源 FlexGroup 卷中的成分卷数： `volume show -volume volume_name* -is -constituent true`

```
cluster1::> volume show  -volume srcFG* -is-constituent true
Vserver   Volume         Aggregate    State      Type       Size
Available  Used%
--------- ------------   ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vss       srcFG          -            online     RW         400TB
172.86GB  56%
vss       srcFG__0001    Aggr_cmode   online     RW         25GB
10.86TB   56%
vss       srcFG__0002    aggr1        online     RW         25TB
10.86TB   56%
vss       srcFG__0003    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.72TB   57%
vss       srcFG__0004    aggr1        online     RW         25TB
10.73TB   57%
vss       srcFG__0005    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.67TB   57%
vss       srcFG__0006    aggr1        online     RW         25TB
10.64TB   57%
vss       srcFG__0007    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.63TB   57%
...
```

b. 从目标集群中，创建类型为 `DP` 的目标 FlexGroup 卷，其成分卷数与源 FlexGroup 卷的成分卷数相同。

```
cluster2::> volume create -vserver vsd -aggr-list aggr1,aggr2 -aggr
-list-multiplier 8 -size 400TB -type DP dstFG

Warning: The FlexGroup volume "dstFG" will be created with the
following number of constituents of size 25TB: 16.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 766] Job succeeded: Successful
```

c. 从目标集群中，验证目标 FlexGroup 卷中的成分卷数： `volume show -volume volume_name* -is-constituent true`

```
cluster2::> volume show  -volume dstFG* -is-constituent true
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vsd       dstFG          -            online     RW         400TB
172.86GB  56%
vsd       dstFG__0001    Aggr_cmode   online     RW         25GB
10.86TB   56%
vsd       dstFG__0002    aggr1        online     RW         25TB
10.86TB   56%
vsd       dstFG__0003    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.72TB   57%
vsd       dstFG__0004    aggr1        online     RW         25TB
10.73TB   57%
vsd       dstFG__0005    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.67TB   57%
vsd       dstFG__0006    aggr1        online     RW         25TB
10.64TB   57%
vsd       dstFG__0007    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.63TB   57%
...
```

2. 创建作业计划： `job schedule cron create -name job_name -month month -dayofweek day_of_week -day day_of_month -hour -minute minute`

   对于 `- 月`， `- 天 / 周` 和 `- 小时` 选项，您可以指定 所有 分别每月，一周中的每一天和每小时运行作业。

   以下示例将创建一个名为 `my_weekly` 的作业计划，该计划将在星期六凌晨 3： 00 运行：

```
cluster1::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
"Saturday" -hour 3 -minute 0
```

3. 创建类型为 `mirror-vault` 的自定义策略，然后为镜像和存储策略定义规则：

   a. 为统一数据保护关系创建类型为 `mirror-vault` 的自定义策略： `snapmirror policy create -vserver SVM_name -policy policy_name -type mirror-vault`

   b. 为镜像和存储策略定义一条规则，用于确定在初始化和更新操作期间传输哪些 Snapshot 副本： `snapmirror policy add-rule -vserver SVM_name -policy policy_for_rule -snapmirror-label snapmirror-label -label -keep retention_count -schedule schedule`

   如果未指定自定义策略，则会使用 `MirrorAndVault` 策略建立统一的数据保护关系。

4. 创建统一数据保护关系： `snapmirror create -source-path src_sVM ： src_flexgroup`

`-destination-path dest_sVM： dest_flexgroup -type XDP -schedule schedule_name -policy MirrorAndVault`

在 ONTAP 9.4 及更早版本中，如果未使用 `snapmirror create` 命令指定策略，则默认使用 `MirrorAllSnapshots` 策略。在 ONTAP 9.5 中，如果未使用 `snapmirror create` 命令指定策略，则默认使用 `MirrorAndVault` 策略。

```
cluster2::> snapmirror create -source-path vss:srcFG -destination-path
vsd:dstFG -type XDP -schedule Daily -policy MirrorAndVault
```

5. 从目标集群中，通过执行基线传输来初始化统一数据保护关系： `snapmirror initialize -destination-path dest_sVM： dest_flexgroup`

```
cluster2::> snapmirror initialize -destination-path vsd:dstFG
Operation is queued: snapmirror initialize of destination "vsd:dstFG".
```

为 FlexGroup 卷创建 SVM 灾难恢复关系

从 ONTAP 9.1.1 开始，您可以使用 FlexGroup 卷创建 SVM 灾难恢复（SVM DR）关系。SVM DR 关系可通过同步和复制 SVM 配置及其数据，提供冗余并在发生灾难时恢复 FlexGroup 。SVM DR 需要 SnapMirror 许可证。

您应了解无法创建 FlexGroup SVM DR 关系的情况。

- 已存在 FlexClone FlexGroup 配置
- FlexGroup 卷包含 FabricPool 配置
- FlexGroup 卷属于扇出或级联关系

关于此任务

- 两个集群中的所有节点都必须与添加了 SVM DR 支持的节点运行相同的 ONTAP 版本（ONTAP 9.9.1 或更高版本）。
- 主站点和二级站点之间的 SVM DR 关系应运行正常，并且在主 SVM 和二级 SVM 上都应有足够的空间来支持 FlexGroup 卷。

有关创建 SVM DR 关系的信息，请参见 "管理 SnapMirror SVM 复制"。

步骤

1. 创建 SVM DR 关系或使用现有关系。

   "复制整个 SVM 配置"

2. 在主站点上使用所需数量的成分卷创建 FlexGroup 卷。

   "创建 FlexGroup 卷"。

请等待 FlexGroup 及其所有成分卷均已创建，然后再继续。

3. 要复制 FlexGroup 卷，请更新二级站点上的 SVM： `snapmirror update -destination-path destination_svm_name ： -source-path source_svm_name ： +` 您也可以输入 `snapmirror show -fields schedule` 来检查是否已存在计划的 SnapMirror 更新
4. 在二级站点上，验证 SnapMirror 关系是否运行正常： `snapmirror show`

```
cluster2::> snapmirror show

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vs1:        XDP  vs1_dst:     Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
```

5. 从二级站点上，验证新的 FlexGroup 卷及其成分卷是否存在： `snapmirror show -expand`

```
cluster2::> snapmirror show -expand

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vs1:        XDP  vs1_dst:     Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vs1:fg_src  XDP  vs1_dst:fg_src
                              Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vs1:fg_src__0001
            XDP  vs1_dst:fg_src__0001
                              Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vs1:fg_src__0002
            XDP  vs1_dst:fg_src__0002
                              Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vs1:fg_src__0003
            XDP  vs1_dst:fg_src__0003
                              Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vs1:fg_src__0004
            XDP  vs1_dst:fg_src__0004
                              Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
6 entries were displayed.
```

将现有 FlexGroup SnapMirror 关系过渡到 SVM DR

您可以通过过渡现有的 FlexGroup 卷 SnapMirror 关系来创建 FlexGroup SVM DR 关系。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- FlexGroup 卷 SnapMirror 关系处于运行状况良好的状态。
- 源和目标 FlexGroup 卷的名称相同。

步骤

1. 从 SnapMirror 目标重新同步 FlexGroup 级别的 SnapMirror 关系： `snapmirror resync`
2. 创建 FlexGroup SVM DR SnapMirror 关系： `snapmirror create -policy dPDefault -identity`

-preserve true -destination-path dest_sVM ： dest_flexgroup -source-path src_sVM ： src_flexgroup

3. 验证此关系是否已断开： snapmirror show -destination-path dest_svm ： dest_flexgroup -source-path src_svm ： src_flexgroup

```
snapmirror show -destination-path fg_vs_renamed: -source-path fg_vs:


Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
fg_vs:        XDP  fg_vs1_renamed:     Broken-off
                                      Idle           -         true   -
```

4. 停止目标 SVM： vserver stop -vserver vs_name

```
vserver stop -vserver fg_vs_renamed
[Job 245] Job is queued: Vserver Stop fg_vs_renamed.
[Job 245] Done
```

5. 重新同步 SVM SnapMirror 关系： snapmirror resync -destination-path dest_sVM ： dest_flexgroup -source-path src_sVM ： src_flexgroup

```
snapmirror resync -destination-path fg_vs_renamed: -source-path fg_vs:
Warning: This Vserver has volumes which are the destination of FlexVol
or FlexGroup SnapMirror relationships. A resync on the Vserver
SnapMirror relationship will cause disruptions in data access
```

6. 验证 SVM DR 级别 SnapMirror 关系是否达到正常的空闲状态： snapmirror show -expand
7. 验证 FlexGroup SnapMirror 关系是否处于运行状况良好的状态： snapmirror show

将 FlexVol 卷转换为 SVM-DR 关系中的 FlexGroup 卷

从 ONTAP 9.10.1 开始，您可以将 FlexVol 卷转换为 SVM-DR 源上的 FlexGroup 卷。

您将需要什么

- 要转换的 FlexVol 卷必须处于联机状态。
- FlexVol 卷上的操作和配置必须与转换过程兼容。

如果 FlexVol 卷存在任何不兼容性，并且已取消卷转换，则会生成一条错误消息。您可以采取更正操作并重试转换。有关详细信息，请参见 将 FlexVol 卷转换为 FlexGroup 卷的注意事项

步骤

1. 从目标位置更新 SVM-DR 关系：

   ` * snapmirror update -destination-path destination_svm_name： -source-path source_svm_name： *`

2. 确保 SVM-DR 关系处于 SnapMirrored 状态且未断开：

   ` * SnapMirror show*`

3. 从目标 SVM 中，验证 FlexVol 卷是否已做好转换准备：

   ` * 卷转换 start -vserver svm_name -volume vol_name -check-only true*`

4. 从目标上，禁用 SVM-DR 关系上的传输：

   ` * snapmirror quiesce -destination-path dest_svm： *`

5. 开始转换：

   ` * 卷转换 start -vserver svm_name -volume vol_name*`

6. 验证转换是否成功：

   ` * volume show vol_name -fields -volume-style-extended" ， state*`

   ```
   cluster-1::*> volume show my_volume -fields volume-style-extended,state

   vserver   volume     state    volume-style-extended
   -------       ---------     ------    ---------------------
   vs0     my_volume  online  flexgroup
   ```

7. 从目标集群恢复关系的传输：

   ` * snapmirror resume -destination-path dest_svm： *`

8. 在目标集群中，执行更新以将转换传播到目标：

   ` * snapmirror update -destination-path dest_sVM： *`

9. 确保 SVM-DR 关系处于 SnapMirrored 状态且未断开：

   ` * SnapMirror show*`

10. 确保在目标上进行转换：

    ` * volume show vol_name -fields -volume-style-extended" ， state*`

```
cluster-2::*> volume show my_volume -fields volume-style-extended,state

vserver    volume       state     volume-style-extended
-------       -------           ------     ---------------------
vs0_dst   my_volume  online  flexgroup
```

为 FlexGroup 创建 SnapMirror 级联和扇出关系的注意事项

在为 FlexGroup 卷创建 SnapMirror 级联和扇出关系时，应牢记一些支持注意事项和限制。

创建级联关系的注意事项

- 每个关系可以是集群间关系，也可以是集群内关系。
- 这两种关系均支持所有异步策略类型，包括 async-mirror ， mirror-vault 和 vault 。
- 仅支持 "MirrorAllSnapshots" ，而不支持 "MirrorLatest" async-mirror 策略。
- 支持并发更新级联 XDP 关系。
- 支持删除 A 到 B 和 B 到 C ，并重新同步 A 到 C 或重新同步 C 到 A
- 如果所有节点都运行 ONTAP 9.9.1 或更高版本，则 A 和 B FlexGroup 卷也支持扇出。
- 支持从 B 或 C FlexGroup 卷执行还原操作。
- 如果目标是还原关系的源，则不支持 FlexGroup 关系上的传输。
- FlexGroup 还原的目标不能是任何其他 FlexGroup 关系的目标。
- FlexGroup 文件还原操作与常规 FlexGroup 还原操作具有相同的限制。
- B 和 C FlexGroup 卷所在集群中的所有节点都必须运行 ONTAP 9.9.1 或更高版本。
- 支持所有扩展和自动扩展功能。
- 在 A 到 B 到 C 等级联配置中，如果 A 到 B 和 B 到 C 具有不同数量的成分卷 SnapMirror 关系，则 B 到 C SnapMirror 关系不支持从源中止操作。
- System Manager 在 ONTAP 9.1.1 中不支持级联关系。
- 将 FlexVol 关系的 A 到 B 到 C 集转换为 FlexGroup 关系时，必须先将 B 到 C 跃点转换。
- 对于具有 REST 支持的策略类型的关系，所有 FlexGroup 级联配置也受级联 FlexGroup 配置中的 REST API 支持。
- 与 FlexVol 关系一样， `snapmirror protect` 命令也不支持 FlexGroup 级联。

创建扇出关系的注意事项

- 支持两个或更多 FlexGroup 扇出关系；例如， A 到 B ， A 到 C ，最多 8 个扇出支架。
- 每个关系可以是集群间关系，也可以是集群内关系。
- 这两个关系支持并发更新。

- 支持所有扩展和自动扩展功能。
- 如果关系的扇出分支具有不同数量的成分卷 SnapMirror 关系，则 A 到 B 和 A 到 C 关系不支持从源执行中止操作。
- 源和目标 FlexGroup 所在的集群中的所有节点都必须运行 ONTAP 9.9.1 或更高版本。
- 扇出关系支持 FlexGroup SnapMirror 当前支持的所有异步策略类型。
- 您可以从 B 到 C FlexGroup 执行还原操作。
- FlexGroup 扇出配置中的 REST API 也支持所有策略类型为 REST 的扇出配置。

为 FlexGroup 卷创建 SnapVault 备份关系和统一数据保护关系的注意事项

您必须了解为 FlexGroup 卷创建 SnapVault 备份关系和统一数据保护关系的注意事项。

- 您可以使用 `-preserve` 选项重新同步 SnapVault 备份关系和统一数据保护关系，以便在目标卷上保留比最新通用 Snapshot 副本更新的 Snapshot 副本。
- FlexGroup 卷不支持长期保留。

  通过长期保留，可以直接在目标卷上创建 Snapshot 副本，而无需将 Snapshot 副本存储在源卷上。

- FlexGroup 卷不支持 `snapshot` command `expiry-time` 选项。
- 无法在 SnapVault 备份关系和统一数据保护关系的目标 FlexGroup 卷上配置存储效率。
- 您不能重命名 FlexGroup 备份关系的 Snapshot 副本以及 SnapVault 卷的统一数据保护关系。
- FlexGroup 卷只能是一个备份关系或还原关系的源卷。

  FlexGroup 卷不能是两个 SnapVault 关系，两个还原关系或一个 SnapVault 备份关系和一个还原关系的源。

- 如果删除源 FlexGroup 卷上的 Snapshot 副本并重新创建同名 Snapshot 副本，则如果目标卷具有同名 Snapshot 副本，则下次向目标 FlexGroup 卷进行更新传输将失败。

  这是因为无法为 FlexGroup 卷重命名 Snapshot 副本。

监控 FlexGroup 卷的 SnapMirror 数据传输

您应定期监控 FlexGroup 卷 SnapMirror 关系的状态，以验证目标 FlexGroup 卷是否按指定计划定期更新。

您必须从目标集群执行此任务。

步骤

1. 查看所有 FlexGroup 卷关系的 SnapMirror 关系状态： `snapmirror show -relationship-group -type FlexGroup`

```
cluster2::> snapmirror show -relationship-group-type flexgroup

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vss:s       XDP  vsd:d        Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vss:s2      XDP  vsd:d2       Uninitialized
                                     Idle           -         true    -
2 entries were displayed.
```

2. 查看 FlexGroup 卷中每个成分卷的 SnapMirror 关系状态： `snapmirror show -expand`

```
cluster2::> snapmirror show -expand

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vss:s       XDP  vsd:d        Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vss:s__0001 XDP  vsd:d__0001  Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vss:s__0002 XDP  vsd:d__0002  Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vss:s__0003 XDP  vsd:d__0003  Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vss:s__0004 XDP  vsd:d__0004  Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vss:s__0005 XDP  vsd:d__0005  Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vss:s__0006 XDP  vsd:d__0006  Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vss:s__0007 XDP  vsd:d__0007  Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vss:s__0008 XDP  vsd:d__0008  Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
...
```

3. 如果 SnapMirror 传输失败，请确定传输失败的 FlexGroup 卷成分卷以及错误原因： `snapmirror show -fields last-transfer-error -expand`

```
cluster2::> snapmirror show -fields last-transfer-error -expand
source-path destination-path last-transfer-error
----------- ----------------
-----------------------------------------------
vss:s       vsd:d            Group Update failed (Failed to complete
update operation on one or more item relationships.)
vss:s__0001 vsd:d__0001      -
vss:s__0002 vsd:d__0002      -
vss:s__0003 vsd:d__0003      Failed to get information for source volume
"vss:s__0003" for setup of transfer. (Failed to get volume attributes
for e2de028c-8049-11e6-96ea-005056851ca2:s__0003. (Volume is offline))
vss:s__0004 vsd:d__0004      -
vss:s__0005 vsd:d__0005      -
vss:s__0006 vsd:d__0006      -
vss:s__0007 vsd:d__0007      -
vss:s__0008 vsd:d__0008      -
9 entries were displayed.
```

更正问题描述后，必须重新运行 SnapMirror 操作。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.